Soluție Ratway

Pentru a rezolva această problemă, avem nevoie de câteva observații:

1. Toate nodurile grafului neorientat trebuie să aibă grad par.
2. Numărul de muchii al grafului neorientat trebuie să fie par (explicație: dupa orientarea muchiilor, numărul de muchii este egal cu suma gradelor de intrare ale tuturor nodurilor, cum acestea trebuie să fie pare, avem că numărul de muchii este par).

Prin construcția pe care o vom realiza vom arăta că aceste condiții sunt suficiente, deci vom avea o soluție optimă din punct de vedere al muchiilor adăugate.

Pentru a asigura prima condiție luăm toate nodurile de grad impar, este ușor de arătat că acestea sunt întotdeauna în număr par (suma gradelor în orice graf neorientat este număr par). Astfel luăm 2 noduri de grad impar și ducem o muchie între ele, astfel acestea vor avea acum grad par. Continuăm procesul până rămânem fara noduri de grad impar.

Condiția a doua este mai ușor de satisfăcut: dacă după operațiile de mai sus numărul de muchii este impar, ducem o muchie de la nodul 1 la el însuși, gradul lui rămânând în continuare par.

Petru a construi soluția realizăm un ciclu Euler al grafului (acesta sigur există deoarece toate nodurile au grad par). Acest ciclu va conține, evident, un număr par de muchii.

Pentru a stabili gradele de intrare și de ieșire pare ale nodurilor, parcurgem muchiile în ordinea ciclului și le orientăm alternativ.

Ioan-Bogdan Iordache - Facultatea de Matematica si Informatica, Bucuresti